Análise da Atividade Turística em Portugal

No âmbito da cadeira de Tecnologias e Análise de Dados,
Departamento de Engenharia Informática, Universidade de Coimbra.

Daniel Monteiro (2021248878), Gustavo Sousa (2021222726) e Íris Sousa (2021221971)

1 Introdução

1.1 Contexto e motivação

O turismo é um setor central para a economia portuguesa, tendo contribuído aproximadamente com 34 mil milhões de euros em 2024, cerca de 12% do PIB nacional [1]. Para além do impacto económico, a atividade turística influencia o desenvolvimento regional, o mercado imobiliário, a ocupação do território e a qualidade de vida das populações residentes. No entanto, o crescimento do turismo não se distribui de forma homogénea pelo país. A procura tende a concentrar-se em determinadas regiões, especialmente em áreas urbanas, litorais e destinos fortemente sazonais, podendo gerar situações de pressão turística e desequilíbrios entre oferta, procura e população residente.

Neste contexto, o projeto teve como objetivo analisar conjuntamente a **procura turística**, a **oferta de alojamento local** e a **população residente**, permitindo avaliar onde o turismo tem maior peso relativo e onde podem existir sinais de saturação ou potencial de crescimento.

1.2 Dados utilizados

O estudo utilizou dados relativos ao **período 2014-2024**, com granularidade mensal e detalhe territorial ao nível de NUTS II, NUTS III e município. As principais fontes utilizadas foram o Instituto Nacional de Estatística (INE) [2] e o TravelBI [3]. Foram integrados três conjuntos principais de dados:

Dataset de Alojamento Local (TravelBI) - Este dataset contém informação sobre os estabelecimentos de Alojamento Local registados em Portugal, permitindo caracterizar a oferta turística. Principais variáveis utilizadas:

- **Data de abertura ao público**: data (mês e ano) em que o alojamento iniciou atividade e passou a poder receber hóspedes;
- **Modalidade do alojamento**: tipo de alojamento local, como apartamento, moradia, quartos, hostel ou estabelecimento de hospedagem;
- **N.º de utentes**: capacidade máxima de hóspedes que podem ficar alojados simultaneamente;
- **Município**: município onde o alojamento está localizado;
- **NUTS II**: região estatística de nível II onde o alojamento se insere;
- **NUTS III**: sub-região estatística de nível III correspondente.

Dataset de Dormidas Turísticas (INE) - Este dataset contém o número de dormidas registadas nos estabelecimentos de alojamento turístico por região, representando a procura turística. Principais variáveis utilizadas: Ano, Mês, Município, NUTS II, NUTS III e Número de dormidas.

Dataset de População Residente (INE) - Este dataset contém estimativas anuais da população residente por município, permitindo contextualizar a atividade turística em relação à população local. Principais variáveis utilizadas: Ano, Município, NUTS II, NUTS III e População residente.

1.3 Big Questions

A partir da junção dos dados, foi possível relacionar a **oferta turística**, a **procura turística** e o **contexto demográfico** das regiões. Esta integração serviu de base para definir um conjunto de questões analíticas orientadas à compreensão da evolução do turismo, da sua distribuição territorial e dos possíveis desequilíbrios entre alojamento local, dormidas e população residente. As questões foram organizadas segundo quatro tipos de análise: descritiva, diagnóstica, preditiva e prescritiva.

Análise descritiva - "O que aconteceu?"

- **D1.** Como evoluiu o número de dormidas e de alojamentos ao longo dos anos nas diferentes regiões?
- **D2.** Qual a capacidade de alojamento local por região, medida pela capacidade máxima de hóspedes, e qual a sua proporção face à população residente?
- **D3.** Como se distribui geograficamente a procura turística no território nacional?

Análise diagnóstica - "Por que aconteceu?"

- **G1.** Qual a distribuição de oferta de alojamento por região? Qual é a distribuição dos diferentes tipos de estabelecimentos de alojamento?
- **G2.** Que regiões apresentam maior pressão turística e em quais essa procura não é acompanhada por uma oferta proporcional?
- **G3.** Qual é o padrão sazonal das dormidas ao longo do ano em cada região?
- **G4.** Que regiões apresentam maior dependência sazonal da atividade turística?

Análise preditiva - "O que vai acontecer?"

- **P1.** Qual a evolução prevista do número de dormidas por região, com previsão mensal para 2025 e 2026?

Análise prescritiva - "O que fazer?"

- **R1.** Em que regiões deverá ser incentivado o crescimento da oferta de alojamento local para acompanhar a procura turística?
- **R2.** Que regiões apresentam desequilíbrios entre oferta e procura e poderão necessitar de medidas de regulação?

Estas questões guiaram a construção das visualizações, permitindo passar de uma leitura descritiva da atividade turística para uma análise mais orientada ao apoio à decisão.

1.4 Stakeholders

Com a análise desenvolvida, procurou-se gerar valor sobretudo para três grupos de stakeholders:

- **Autarquias e entidades públicas:** a análise pode ajudar a perceber onde o alojamento local está a acompanhar a procura turística e onde já existem sinais de pressão. Isto é útil para decisões sobre licenciamento, monitorização e eventuais medidas de regulação.
- **Empresas de alojamento e hotelaria:** o estudo permite identificar regiões com procura mais estável ao longo do ano e regiões muito dependentes da época alta. Esta informação pode apoiar decisões sobre localização, expansão da oferta e gestão da capacidade.
- **Entidades de planeamento urbano e territorial:** os resultados ajudam a perceber onde o turismo pode estar a ter maior impacto no território, sobretudo quando existe muita procura turística em relação à população residente. Isto é relevante para avaliar efeitos sobre habitação, serviços locais e um uso sustentável do território.

De forma geral, o projeto procurou ir além da simples identificação das regiões com mais dormidas. O objetivo foi cruzar procura turística, oferta de alojamento, população residente e sazonalidade, permitindo distinguir regiões com margem para crescimento de regiões onde aumentar a oferta pode agravar desequilíbrios já existentes.

1.5 Solução desenvolvida

Para responder às questões definidas, foi desenvolvida uma solução de **Data Analytics** que integra os dados de alojamento local, dormidas turísticas e população residente num modelo analítico comum. A solução foi implementada em **Databricks**, recorrendo a Apache Spark, Delta Lake e Delta Live Tables para automatizar o processo de ETL e construir um **Data Warehouse** em esquema estrela. A partir deste modelo, foram desenvolvidas análises OLAP e visualizações em **Tableau**, permitindo explorar os dados por período temporal e por diferentes níveis geográficos.

O restante relatório encontra-se organizado da seguinte forma: a Secção 2 descreve o processo de ETL e a automação do pipeline; a Secção 3 apresenta o modelo de Data Warehouse desenvolvido; a Secção 4 descreve a componente OLAP e apresenta os dashboards construídos; a Secção 5 detalha as visualizações desenvolvidas e discute os resultados obtidos para cada questão analítica; por fim, a Secção 6 apresenta as principais conclusões do trabalho.

2 ETL e Automação do Pipeline

2.1 Arquitetura Tecnológica

Para a implementação do pipeline ETL, foi utilizada a plataforma Databricks, uma solução cloud-native baseada em Apache Spark que integra num único ambiente a ingestão, transformação, armazenamento e disponibilização analítica dos dados. A persistência foi assegurada através de Delta Lake, com tabelas geridas diretamente no Unity Catalog.

Todo o processo de transformação foi desenvolvido em PySpark e automatizado com Delta Live Tables, seguindo uma **arquitetura medallion** organizada em três camadas: Bronze, Silver e Gold. A camada Bronze armazena os dados brutos; a Silver concentra processos de limpeza, normalização e integração; e a Gold materializa as tabelas finais do modelo dimensional.

2.2 Fontes de Dados

O processo ETL foi construído a partir de três fontes distintas: alojamento local, dormidas mensais por município e população residente por município. Como estas fontes apresentam estruturas e granularidades diferentes, foi necessária a **uniformização dos atributos antes da integração**. Os dados de alojamento local e dormidas têm granularidade mensal, enquanto os dados populacionais são anuais.

2.3 Arquitetura Medallion

A automatização do processo ETL foi implementada através de Delta Live Tables (DLT), recorrendo a uma arquitetura medallion organizada em três camadas: Bronze, Silver e Gold. A *Figura 1* seguinte apresenta o grafo de dependências gerado automaticamente pelo Databricks, evidenciando o fluxo completo desde a ingestão dos dados brutos até à materialização das tabelas dimensionais e factuais do Data Warehouse.

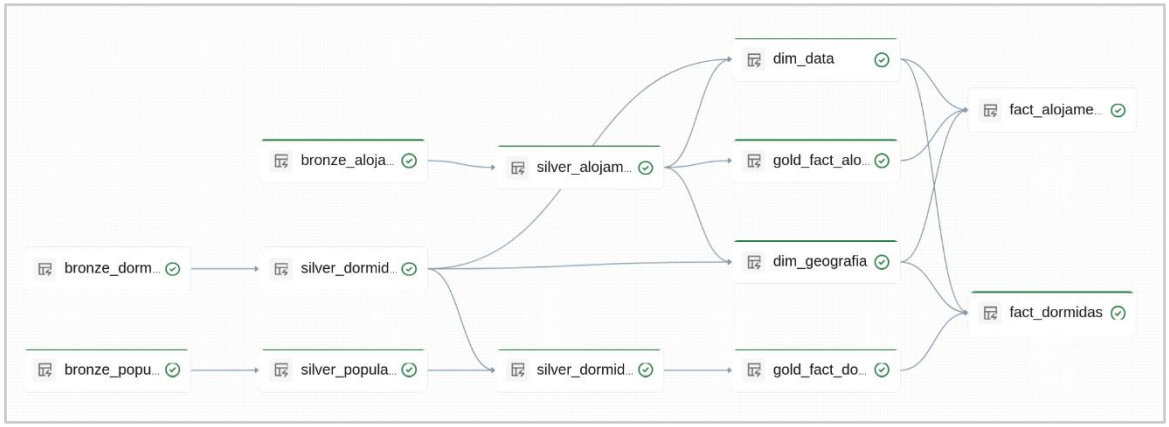


Figura 1. Pipeline ETL implementado em Delta Live Tables, seguindo a arquitetura Medallion (Bronze/Silver/Gold).

Camada Bronze

A camada Bronze funciona como a **staging area do sistema**, sendo responsável pela ingestão inicial dos dados brutos provenientes das diferentes fontes. Nesta etapa, os ficheiros CSV foram carregados diretamente para tabelas Delta, sem transformações significativas, preservando a estrutura original dos dados. Esta abordagem permite garantir rastreabilidade, facilitar processos de auditoria e possibilitar o reprocessamento futuro do pipeline sempre que necessário. As tabelas desta camada correspondem aos datasets originais de alojamento local, dormidas e população residente, armazenados respetivamente nas tabelas *bronze_alojamento_local*, *bronze_dormidas* e *bronze_populacao*.

Camada Silver

A camada Silver concentrou os **processos de limpeza, normalização e integração dos dados**. Nesta fase foram aplicadas transformações como uniformização de nomes de colunas, padronização de valores categóricos, criação de atributos temporais derivados, filtragem geográfica e integração entre datasets.

No conjunto do alojamento local foram criados atributos temporais como *ano_mes*, *trimestre* e *estacao*. Nos dados de dormidas foi convertida a representação textual dos meses para formato numérico, permitindo alinhar temporalmente os diferentes datasets. Já na base populacional foram mantidos apenas os atributos relevantes para análise. Após a limpeza individual, os dados de dormidas foram integrados com os dados populacionais através de junções baseadas no ano e na hierarquia geográfica, permitindo calcular métricas normalizadas como *dormidas_por_habitante*. As tabelas desta camada incluem as versões limpas e integradas dos diferentes datasets, nomeadamente *silver_alojamento_local*, *silver_dormidas*, *silver_populacao* e *silver_dormidas_populacao*.

Camada Gold

A camada Gold foi utilizada para **preparar os dados para análise OLAP e modelação dimensional**. Nesta etapa foram realizadas agregações e cálculos de métricas analíticas derivadas. Nos dados de alojamento local foram calculados indicadores como número de alojamentos, capacidade total e capacidade média por alojamento. Nos dados de dormidas foram calculadas métricas como número total de dormidas, dormidas por habitante e taxa de crescimento das dormidas ao longo do tempo. As tabelas intermédias desta camada correspondem a gold_fact_alojamento_base e gold_fact_dormidas_base, servindo de base para a construção final das tabelas factuais do modelo dimensional.

Uma vez que os conjuntos de dados utilizados tinham uma dimensão reduzida, a execução completa do pipeline Delta Live Tables foi rápida, demorando aproximadamente **48 segundos**. Nas tabelas factuais, foram processadas entre cerca de 22 mil e 35 mil linhas, com volumes lidos e escritos inferiores a 1 MB por tabela. Como não foram realizadas atualizações incrementais com novos ficheiros de origem, o tempo das atualizações seguintes foi estimado com base nas execuções de atualização do pipeline.

3 Data Warehouse

A *Figura 2* apresenta o modelo dimensional em esquema estrela desenvolvido para o Data Warehouse. Foi implementado um star schema composto por **duas tabelas de factos**: uma dedicada à **procura turística**, através do número de dormidas, e outra relacionada com a **oferta de alojamento**, incluindo capacidade e número de estabelecimentos. Ambas as tabelas factuais encontram-se ligadas às dimensões partilhadas de tempo e geografia, permitindo realizar análises temporais e territoriais de forma integrada e eficiente.

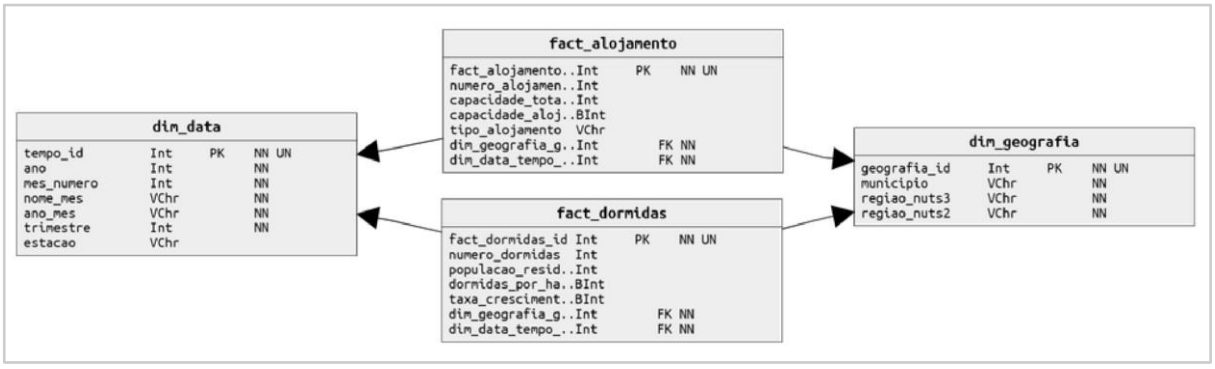


Figura 2. Modelo dimensional em esquema estrela desenvolvido para o Data Warehouse.

3.1 Modelo Dimensional

O resultado final do processo ETL corresponde a um modelo dimensional em estrela composto por tabelas de factos e dimensões, materializadas automaticamente no Unity Catalog através do pipeline DLT. O modelo foi estruturado em torno de duas tabelas de factos: **fact_alojamento** e **fact_dormidas**. Estas tabelas concentram as principais métricas analíticas relacionadas com alojamento turístico e dormidas por município. O modelo inclui ainda duas dimensões principais: **dim_data**, **dim_geografia**.

A dimensão temporal permite realizar análises ao longo do tempo, suportando agregações por mês, trimestre, estação e ano. A dimensão geográfica permite analisar os dados segundo município e hierarquias territoriais NUTS II e NUTS III.

3.2 Granularidade

A granularidade definida para as tabelas factuais corresponde:

- ao nível mensal para as métricas de dormidas;
- ao nível mensal e por tipo de alojamento para os dados de alojamento local.

Esta granularidade foi escolhida por permitir análises temporais detalhadas sem comprometer o desempenho analítico do sistema.

3.3 Estratégia de Atualização

A atualização do Data Warehouse foi automatizada através de Delta Live Tables, permitindo executar o pipeline de forma periódica e controlada. O pipeline foi configurado em modo triggered, possibilitando novas execuções sempre que existam atualizações nos dados de origem.

4 OLAP e Visualização

4.1 Plataforma de Visualização

As visualizações analíticas foram desenvolvidas em **Tableau**, a partir das tabelas Delta materializadas no **Unity Catalog**. Esta ligação permitiu trabalhar diretamente sobre os dados já tratados no Databricks, mantendo a consistência entre o modelo dimensional e a camada de exploração visual.

A organização dos dados em dimensões e factos facilitou a análise por diferentes perspetivas, como tempo, região, tipo de alojamento, oferta e procura turística. Desta forma, foi possível construir visualizações que suportam filtragem temporal e geográfica, comparação entre regiões e análise de indicadores calculados.

4.2 Dashboards Interativos

Os dashboards foram preparados para permitir uma exploração simples dos principais resultados. Para isso, foram incluídos filtros e parâmetros que permitem ao utilizador selecionar períodos temporais, escolher regiões específicas, comparar indicadores turísticos e analisar padrões espaciais, temporais e sazonais. Foi também utilizado o campo calculado "Geografia Dinâmica", que ajusta a dimensão territorial apresentada de acordo com o nível escolhido pelo utilizador, como **NUTS II**, **NUTS III** ou **município**. Esta opção tornou as visualizações mais flexíveis, uma vez que a mesma análise pode ser explorada em diferentes escalas geográficas sem necessidade de criar gráficos separados para cada nível.

Na *Figura 3* apresentam-se os quatro dashboards desenvolvidos: um dedicado à análise descritiva, dois à análise diagnóstica e um à análise preditiva. Estes dashboards reúnem as principais visualizações utilizadas para responder às questões analíticas definidas e permitem explorar os resultados de forma interativa.

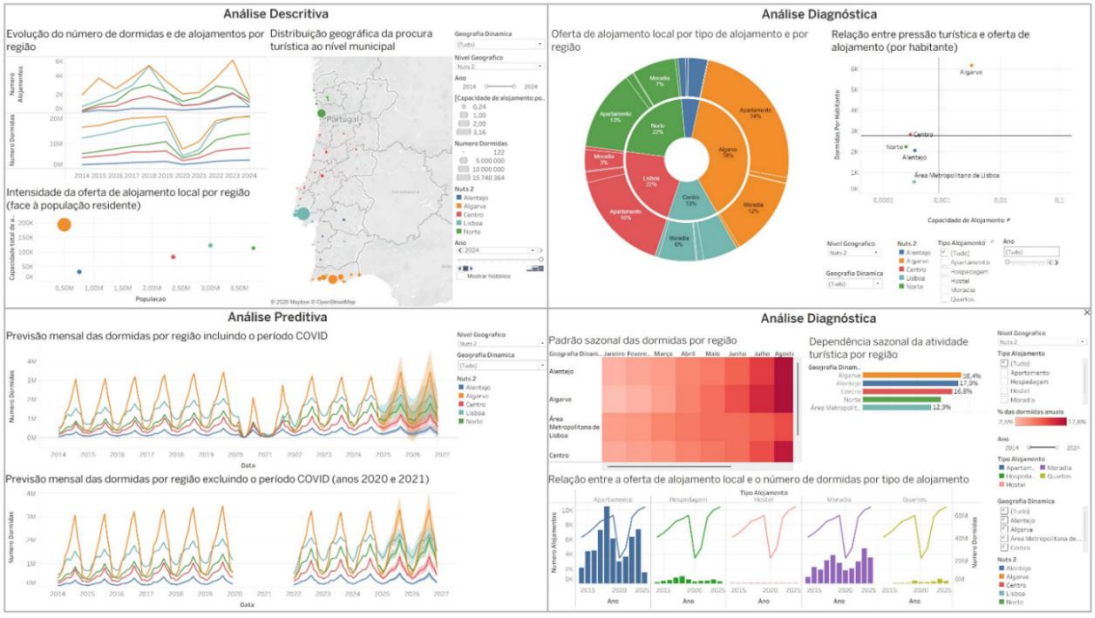


Figura 3. Dashboard completo com as análises descritiva, diagnóstica e preditiva

Após a apresentação dos dashboards, procede-se à análise individual das visualizações desenvolvidas, relacionando cada uma com a respetiva questão analítica.

5 Resultados e Análise

Nesta secção são discutidos os principais resultados obtidos. Para facilitar a leitura e evitar a repetição das mesmas visualizações em várias escalas territoriais, a análise apresentada incide sobretudo no nível **NUTS II**. No entanto, as visualizações foram também exploradas ao nível **NUTS III** e **município**. Esta exploração a uma escala mais específica foi particularmente importante na componente prescritiva, uma vez que recomendações sobre onde incentivar, monitorizar ou regular o alojamento local fazem mais sentido quando analisadas ao nível municipal.

5.1 Análise Descritiva

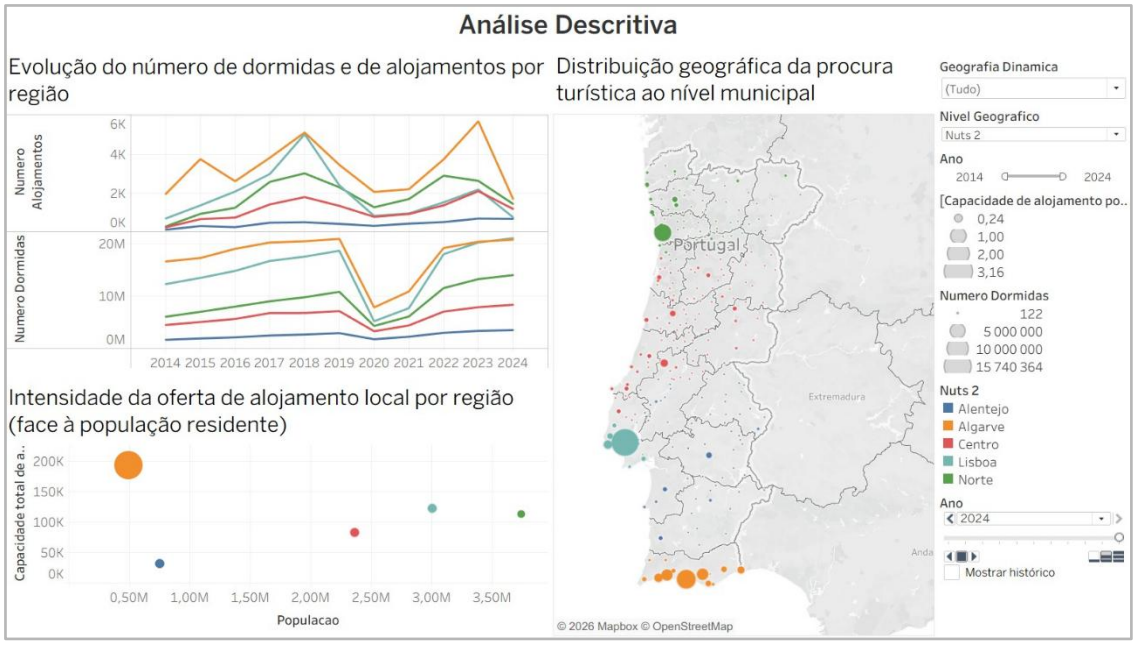


Figura 4. Dashboard de análise descritiva, com a evolução das dormidas e alojamentos, intensidade da oferta e distribuição geográfica da oferta e procura turística.

D1. Como evoluiu o número de dormidas e de alojamentos ao longo dos anos nas diferentes regiões?

Na *Figura 4*, para esta visualização foram utilizadas as tabelas fact_dormidas e fact_alojamento, em conjunto com as dimensões dim_data e dim_geografia. A análise cruza o Ano e a Geografia Dinâmica com duas métricas principais: Número de Dormidas e Número de Alojamentos.

A evolução temporal mostra uma tendência geral de crescimento entre 2014 e 2019, tanto na procura turística como na oferta de alojamento. O Algarve e a Área Metropolitana de Lisboa destacam-se pelos valores mais elevados de dormidas, confirmando o seu peso enquanto principais destinos turísticos. No caso dos alojamentos, o Algarve apresenta também valores elevados, refletindo uma forte concentração de oferta turística registada. Em 2020 observa-se uma quebra acentuada nas dormidas em todas as regiões, associada ao impacto do COVID-19. No número de alojamentos, a quebra não é tão evidente. Isto é esperado, porque os alojamentos continuaram "abertos", mesmo que a procura tenha diminuído bastante nesse período. A partir de 2021 verifica-se uma recuperação progressiva das dormidas, particularmente visível em 2022 e 2023, com algumas regiões a aproximarem-se dos níveis anteriores à pandemia.

D2. Qual a capacidade de alojamento local por região, medida pela capacidade máxima de hóspedes, e qual a sua proporção face à população residente?

Para esta visualização foram utilizadas a tabela fact_alojamento e as dimensões dim_geografia e dim_data. A análise cruza a População Residente com a Capacidade Total de alojamento, utilizando ainda o indicador Capacidade de alojamento por habitante para representar a intensidade da oferta face à população. Foi utilizado um gráfico de

dispersão, onde cada ponto representa uma região. O eixo horizontal mostra a população residente, o eixo vertical apresenta a capacidade total de alojamento, e o tamanho das marcas indica a capacidade por habitante.

A visualização mostra que o Algarve se destaca claramente, apresentando uma elevada capacidade de alojamento apesar de ter uma população residente relativamente reduzida. Isto indica que a oferta de alojamento local tem um peso muito significativo face à dimensão populacional da região. A Área Metropolitana de Lisboa e o Norte apresentam também valores elevados de capacidade em termos absolutos, mas como têm populações residentes superiores, a intensidade relativa da oferta é menor do que no Algarve. O Centro e o Alentejo surgem com níveis mais moderados de capacidade instalada. Assim, apesar de Lisboa e Norte terem uma capacidade elevada em termos absolutos, é o Algarve que apresenta maior peso relativo do alojamento local face à população residente. Esta diferença mostra a importância de analisar a oferta turística em proporção à dimensão de cada região, e não apenas pelo total de alojamentos ou de capacidade disponível.

D3. Como se distribui geograficamente a procura turística no território nacional?

Na *Figura 4*, nesta visualização foi utilizada a tabela fact_dormidas, em articulação com as dimensões dim_geografia e dim_data. A análise foi representada através de um mapa de símbolos proporcionais ao nível municipal, em que a dimensão de cada círculo corresponde ao número de dormidas registado em cada município. A cor foi utilizada para identificar a região NUTS II, permitindo enquadrar espacialmente a distribuição da procura turística. A visualização mostra uma clara concentração da procura turística no litoral e nas principais áreas urbanas do país. Destacam-se sobretudo o Algarve, a Área Metropolitana de Lisboa e vários municípios do litoral Norte, onde se observam os maiores volumes de dormidas.

Em 2024, municípios como Lisboa, Porto, Albufeira, Loulé e Portimão apresentam valores particularmente elevados, confirmando o peso destes territórios na atividade turística nacional. Também municípios como Cascais, Ourém e Coimbra revelam relevância turística, ainda que associados a perfis de procura diferentes, como turismo urbano, cultural ou religioso. Em contraste, grande parte do interior do país apresenta valores bastante mais reduzidos, evidenciando uma menor intensidade da procura turística. No conjunto, a visualização confirma que a procura turística em Portugal se distribui de forma assimétrica, concentrando-se sobretudo nas zonas costeiras e metropolitanas.

5.2 Análise Diagnóstica

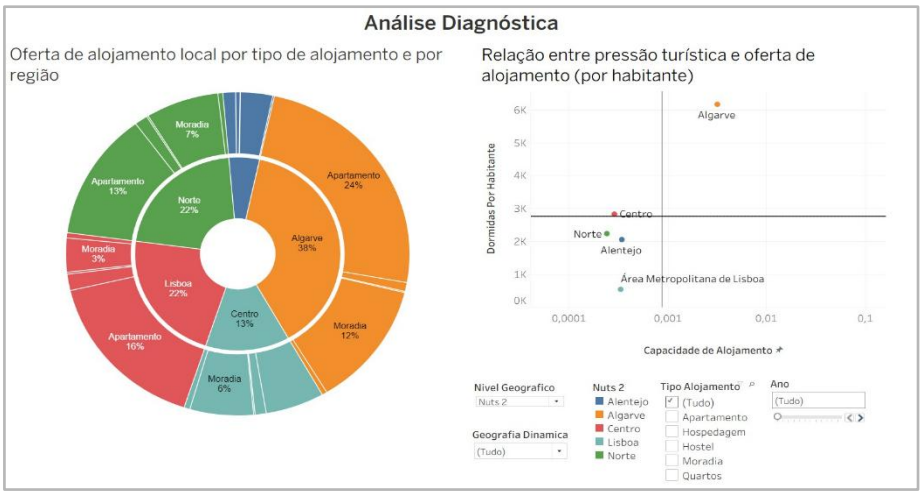


Figura 5. Dashboard de análise diagnóstica I, com foco na oferta de alojamento local por região, tipo de alojamento e relação entre pressão turística e oferta.

G1. Qual a distribuição de oferta de alojamento por região? Qual é a distribuição dos diferentes tipos de estabelecimentos de alojamento?

Esta questão complementa as análises descritivas anteriores, aprofundando a composição da oferta de alojamento local. Enquanto as visualizações anteriores permitiram identificar onde se concentram as dormidas e a capacidade de alojamento, esta análise procurou perceber quais as regiões com maior concentração de alojamentos e que tipos de alojamento predominam. Para isso, recorreu-se à Figura 5, através do gráfico de rosca, e à visualização inferior da Figura 6, que apresenta a evolução temporal por tipo de alojamento. Foram utilizadas a tabela fact_alojamento e as dimensões dim_geografia, dim_data e tipo de alojamento, tendo como métrica principal o Número de Alojamentos.

A Figura 5 mostra que a oferta se concentra sobretudo no Algarve, no Norte e na Área Metropolitana de Lisboa. Quanto à tipologia, os apartamentos são claramente o tipo de alojamento com maior peso, seguidos pelas moradias, enquanto quartos, hostels e estabelecimentos de hospedagem têm menor expressão. A visualização inferior da Figura 6 reforça esta leitura, ao mostrar que apartamentos e moradias mantêm maior peso ao longo do período analisado. Assim, esta análise permite compreender tanto a distribuição territorial da oferta como a sua composição por modalidade de alojamento.

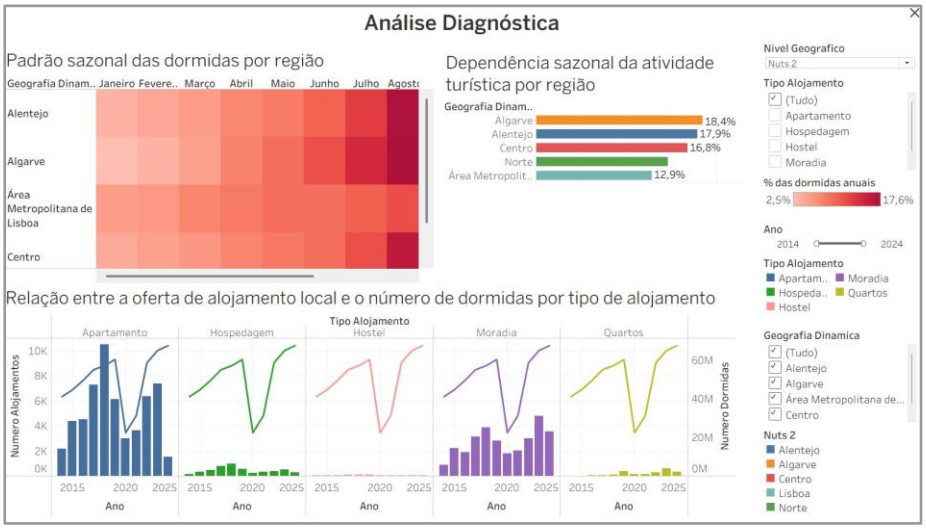


Figura 6. Dashboard de análise diagnóstica II: padrões sazonais e relação entre alojamento local e dormidas.

G2. Que regiões apresentam maior pressão turística e em quais essa procura não é acompanhada por uma oferta proporcional?

Esta questão foi analisada através da visualização apresentada no lado direito da *Figura 5*, que relaciona dormidas por habitante com capacidade de alojamento por habitante. O eixo vertical representa as dormidas por habitante, usado como indicador de pressão turística. O eixo horizontal representa a capacidade de alojamento por habitante, apresentada em escala logarítmica para facilitar a leitura das diferenças entre regiões. As linhas de referência representam a média e ajudam a interpretar a posição relativa de cada região.

Na visualização, o Algarve destaca-se, surgindo acima da média tanto na pressão turística como na capacidade de alojamento por habitante. Isto indica que a região apresenta uma procura turística elevada, mas também uma oferta proporcionalmente elevada face à população residente. O Centro surge próximo da média de pressão turística, mas com menor capacidade relativa de alojamento, o que pode indicar uma procura relativamente mais intensa face à oferta disponível. O Alentejo aparece numa posição intermédia, enquanto a Área Metropolitana de Lisboa apresenta menor pressão relativa, apesar de ter valores absolutos elevados de dormidas. Isto acontece porque a população residente é muito superior, reduzindo o peso das dormidas por habitante.

De forma geral, a visualização transmite que a análise da pressão turística muda quando os valores são relativizados pela população. Regiões com muitas dormidas em termos absolutos não são necessariamente as mais pressionadas em termos relativos, sendo o Algarve o caso mais evidente de maior intensidade turística face à população residente.

G3. Qual é o padrão sazonal das dormidas ao longo do ano em cada região?

Esta questão foi analisada através do heatmap apresentado no canto superior esquerdo da *Figura 6*. Para esta visualização foram utilizadas a tabela fact_dormidas e as dimensões dim_data e dim_geografia. A métrica usada foi a percentagem de dormidas mensais no total anual da região, permitindo comparar a sazonalidade entre regiões sem que os territórios com mais dormidas dominassem a análise.

O heatmap mostra uma concentração clara da procura turística nos meses de verão, sobretudo entre junho e setembro, com destaque para agosto, que apresenta os valores mais elevados em praticamente todas as regiões. O Algarve evidencia um padrão sazonal mais marcado, associado à forte dependência do turismo balnear. O Centro e o Alentejo também apresentam maior intensidade nos meses de verão. Já a Área Metropolitana de Lisboa revela uma distribuição mais equilibrada ao longo do ano, sugerindo menor dependência de um único período sazonal e maior diversidade no tipo de procura turística.

G4. Que regiões apresentam maior dependência sazonal da atividade turística?

Por último, foi analisada a dependência sazonal da atividade turística através do gráfico de barras apresentado no canto superior direito da *Figura 6*. Esta visualização complementa o heatmap sazonal, resumindo numa única métrica o peso do mês de maior procura no total anual de dormidas de cada região. Para esta análise foi utilizada a tabela fact_dormidas, em conjunto com as dimensões dim_data e dim_geografia. O indicador utilizado foi a dependência sazonal (%), calculado com base na concentração das dormidas no mês de maior intensidade turística.

Os resultados confirmam os padrões observados anteriormente. O Algarve apresenta a maior dependência sazonal, com 18,4%, seguido do Alentejo com 17,9% e do Centro com 16,8%. Estas regiões concentram uma parte mais significativa das suas dormidas em períodos específicos do ano, sobretudo no verão. Por outro lado, a Área Metropolitana de Lisboa apresenta o valor mais baixo, com 12,9%, indicando uma procura mais distribuída ao longo do ano. Esta diferença é relevante porque regiões mais sazonais tendem a enfrentar maior pressão na época alta e menor utilização da capacidade turística nos restantes meses.

5.3 Análise Preditiva

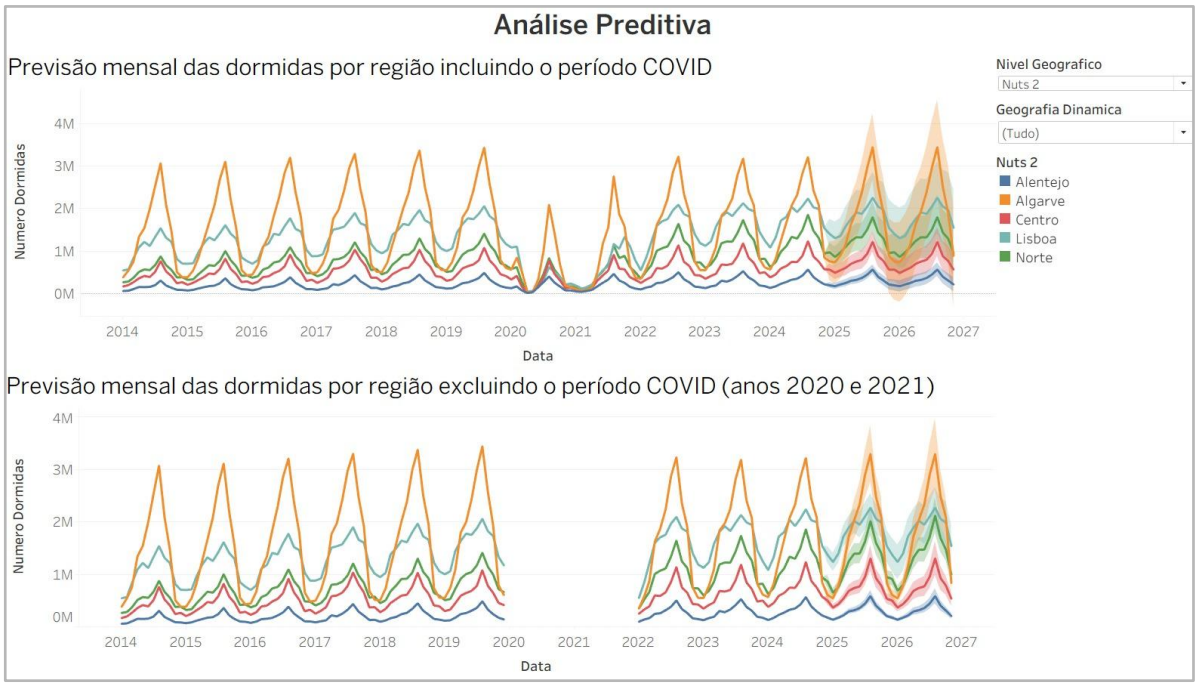


Figura 7. Dashboard de análise preditiva, com a previsão de 2 anos do número de dormidas com base no período de 2014 a 2024, com e sem o período da COVID-19.

P1. Qual a evolução prevista do número de dormidas por região, com previsão mensal para 2025 e 2026?

A análise preditiva, apresentada na *Figura 7*, teve como objetivo estimar a evolução mensal das dormidas por região para 2025 e 2026. Para isso, foi utilizada a tabela fact_dormidas, em conjunto com as dimensões dim_data e dim_geografia, considerando o Número de Dormidas como métrica principal.

Foram analisados dois cenários: um com todo o histórico disponível, incluindo os anos de 2020 e 2021, e outro excluindo esse período, por se tratar de anos atípicos associados à pandemia COVID-19. Esta comparação permitiu perceber até que ponto a quebra pandémica influencia a previsão futura. Em ambos os cenários, a previsão mantém um padrão sazonal claro, com valores mais elevados nos meses de verão, sobretudo em agosto, e valores mais reduzidos nos meses de inverno. O Algarve continua a destacar-se como a região com maior volume previsto de dormidas, seguido pela Área Metropolitana de Lisboa e pelo Norte.

A comparação entre os cenários mostra algumas diferenças relevantes. Quando o período COVID-19 é incluído, o crescimento previsto para agosto de 2025 concentra-se sobretudo no Algarve, que passa de cerca de 3,22 milhões de dormidas em 2024 para 3,45 milhões em 2025. Lisboa apresenta uma subida ligeira, enquanto o Centro e o Norte surgem com valores um pouco abaixo dos registados em 2024. Quando os anos de 2020 e 2021 são excluídos, a previsão torna-se mais positiva para várias regiões. O Norte passa de cerca de 1,86 milhões para 2,01 milhões de dormidas em agosto, o Centro de 1,23 milhões para 1,30 milhões, e o Alentejo apresenta também uma pequena

subida. O Algarve mantém crescimento, embora com um valor previsto mais baixo do que no cenário anterior, cerca de 3,29 milhões de dormidas.

Assim, a principal diferença entre os dois cenários está na forma como a previsão distribui o crescimento esperado entre regiões. Incluindo o período COVID-19, o crescimento previsto fica mais concentrado no Algarve; excluindo esse período, a evolução prevista torna-se mais equilibrada, com sinais de crescimento também no Norte, Centro e Alentejo. Os valores previstos para 2026 surgem muito próximos dos de 2025, pelo que a leitura mais relevante não está numa aceleração entre esses dois anos, mas sim na continuidade do padrão sazonal e na manutenção das diferenças regionais. Como a previsão foi gerada automaticamente no Tableau, os resultados foram usados como uma estimativa indicativa da evolução esperada da procura turística.

5.4 Análise Prescritiva

Após as análises descritiva, diagnóstica e preditiva, os resultados foram usados para apoiar a resposta às questões prescritivas. Embora as visualizações anteriores tenham sido apresentadas sobretudo ao nível NUTS II, esta etapa foi também explorada ao nível municipal, uma vez que decisões sobre licenciamento, incentivo ou regulação do alojamento local fazem mais sentido a uma escala mais específica.

Para isso, foram cruzados indicadores como dormidas, dormidas por habitante, capacidade de alojamento por habitante, dependência sazonal, evolução e previsão da procura. Esta combinação permite evitar uma leitura demasiado simples, em que as regiões com mais dormidas e menos alojamento local seriam automaticamente vistas como prioritárias para investimento. Assim, a análise prescritiva procurou responder a duas questões:

- **R1.** Em que regiões deverá ser incentivado o crescimento da oferta de alojamento local para acompanhar a procura turística?
- **R2.** Que regiões apresentam desequilíbrios entre oferta e procura e poderão necessitar de medidas de regulação?

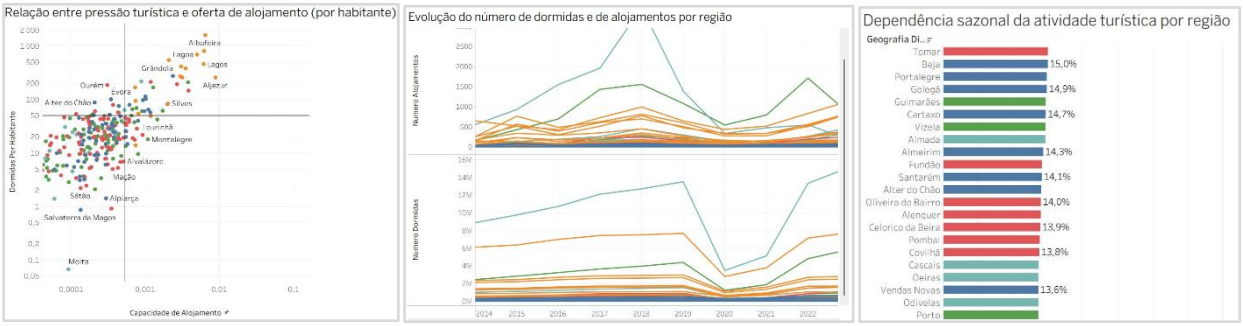


Figura 8. Visualizações ao nível municipal: pressão turística vs. oferta, evolução das dormidas e alojamentos, e dependência sazonal.

R1. Em que regiões deverá ser incentivado o crescimento da oferta de alojamento local para acompanhar a procura turística?

Com base na análise ao nível municipal, visível na Figura 8, o incentivo ao crescimento da oferta não deve ser direcionado apenas para os municípios com mais dormidas em termos absolutos. Para os stakeholders, sobretudo autarquias e empresas de alojamento, é mais útil identificar municípios onde a procura turística já tem expressão, mas onde a capacidade de alojamento por habitante ainda não parece tão elevada.

Neste sentido, os municípios que surgem como melhores candidatos são Ourém e Évora. Ambos aparecem com valores elevados de dormidas por habitante, mas sem apresentarem uma capacidade de alojamento por habitante tão elevada como os principais municípios turísticos do Algarve. Isto sugere que existe procura turística relevante, mas que a oferta poderá ter margem para crescer de forma controlada.

Ourém é um caso particularmente interessante, uma vez que apresenta uma pressão turística significativa, provavelmente associada ao turismo religioso, mas sem surgir entre os municípios com maior intensidade de oferta. Évora também se destaca, por combinar procura turística relevante com uma capacidade relativa ainda moderada, podendo justificar algum reforço da oferta, sobretudo se acompanhado por planeamento local.

Outros municípios, como Alter do Chão, também surgem com alguma pressão turística face à população e baixa capacidade relativa. No entanto, por apresentarem menor dimensão turística em termos absolutos, seriam casos onde o crescimento da oferta deveria ser mais gradual e acompanhado de estratégias de valorização turística.

Por outro lado, municípios como Albufeira, Lagos, Lagoa, Portimão e Vila do Bispo não devem ser automaticamente recomendados para novo incentivo, apesar da elevada procura. Estes municípios já apresentam valores elevados de dormidas por habitante e também elevada capacidade de alojamento por habitante, o que indica mercados turísticos bastante intensivos. Nestes casos, a prioridade deverá estar mais próxima da monitorização e gestão da pressão turística do que do aumento da oferta.

Assim, a recomendação para a R1 seria incentivar de forma controlada a oferta em municípios como Ourém e Évora, e eventualmente em alguns municípios de menor escala com procura relevante e baixa capacidade relativa, como Alter do Chão.

R2. Que regiões apresentam desequilíbrios entre oferta e procura e poderão necessitar de medidas de regulação?

Para responder à R2, a análise incidiu nos municípios onde a procura turística e a oferta de alojamento local já apresentam valores elevados face à população residente, como se observa na *Figura 8*. Esta leitura é particularmente relevante para autarquias e entidades de planeamento urbano, uma vez que estes stakeholders têm de avaliar não só se existe procura, mas também se o crescimento do alojamento local pode aumentar a pressão sobre residentes, habitação, infraestruturas e serviços locais.

Os casos mais evidentes surgem em vários municípios do Algarve, como Albufeira, Lagos, Lagoa, Portimão e Vila do Bispo. Estes municípios apresentam valores elevados de dormidas por habitante e também elevada capacidade de alojamento por habitante, o que indica uma atividade turística muito intensa face à dimensão da população residente. Além disso, a forte sazonalidade destes territórios reforça a necessidade de monitorização, porque grande parte da procura se concentra na época alta.

Nestes casos, a principal recomendação não passa necessariamente por aumentar a oferta, mas por acompanhar melhor a sua evolução. Para as autarquias, isto pode significar maior atenção ao licenciamento, à concentração de alojamentos em determinadas zonas e aos impactos da atividade turística durante os meses de maior procura.

Lisboa e Porto exigem uma leitura diferente. Estes municípios não aparecem necessariamente como os mais pressionados quando se olha apenas para dormidas por habitante, porque têm uma população residente muito superior. No entanto, concentram volumes muito elevados de dormidas e capacidade instalada, o que pode gerar impactos urbanos relevantes, sobretudo em zonas centrais. Nestes casos, a regulação está menos ligada à sazonalidade balnear e mais associada a temas como habitação, rendas, uso do espaço urbano e convivência entre turismo e residentes.

Assim, os municípios que mais justificam medidas de monitorização ou regulação são sobretudo os destinos turísticos já muito intensivos, como Albufeira, Lagos, Lagoa, Portimão e Vila do Bispo, e os grandes centros urbanos, como Lisboa e Porto, ainda que por razões diferentes.

Em resumo, as respostas à R1 e à R2 mostram que não existe uma única solução para todas as regiões. Em alguns casos pode fazer sentido permitir algum crescimento da oferta, noutros, a prioridade deverá ser acompanhar melhor a evolução do alojamento local e os seus efeitos.

6 Conclusão

De forma geral, o projeto permitiu desenvolver uma solução completa de Data Analytics, desde a integração dos dados até à criação do Data Warehouse e das visualizações analíticas. Foi possível responder às principais questões definidas inicialmente, analisando a atividade turística em Portugal em termos de evolução temporal, distribuição territorial, pressão turística, sazonalidade e previsão da procura.

Um dos aspetos mais relevantes do trabalho foi a utilização de ferramentas que ainda não tínhamos utilizado ao longo do curso, principalmente o Tableau. Inicialmente, foi necessária alguma adaptação, sobretudo no Databricks, mas acabou por ser útil para perceber melhor como organizar um pipeline de dados e depois usar esses dados numa ferramenta de visualização. Ao longo do desenvolvimento surgiram algumas limitações. A principal esteve relacionada com a adaptação do pipeline para Delta Live Tables, que exigiu reorganizar o processo ETL de forma declarativa e com dependências automáticas entre tabelas. Outra limitação esteve associada à componente geográfica no Tableau, uma vez que as regiões NUTS II e NUTS III não foram reconhecidas automaticamente como entidades geográficas mapeáveis.

Em suma, o projeto permitiu aplicar conceitos de ETL, Data Warehouse, OLAP e visualização de dados a um problema real, demonstrando como diferentes fontes de dados podem ser integradas e transformadas em informação útil para apoio à decisão.

Uso de ferramentas de Inteligência Artificial

Este documento foi revisto com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial generativa, nomeadamente o ChatGPT, apenas como apoio à melhoria da redação. A sua utilização teve como objetivo melhorar a fluidez do texto. Não foi utilizado conteúdo gerado por esta ferramenta como base para a análise, resultados, conclusões ou desenvolvimento técnico do projeto. As decisões metodológicas, implementação, visualizações e interpretação dos resultados foram realizadas por nós.

7 Bibliografia e Webgrafia

[1] Instituto Nacional de Estatística. (2025, 1 de agosto). Conta satélite do turismo para Portugal: VAB gerado pelo turismo e consumo do turismo desaceleraram em 2024, mas cresceram ligeiramente acima da economia nacional. INE. https://www.ine.pt/xportal/xmain?DESTAQUESdest_boui=707093854&DESTAQUESmodo=2&xpgid=ine_destaques&xpid=INE

[2] Instituto Nacional de Estatística. (s.d.). Base de dados: Lista de indicadores. INE. Acedido em 2 de maio de 2026, de https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_base_dados&contexto=bd&selTab=tab2

[3] Turismo de Portugal. (s.d.). Estabelecimentos de alojamento local. Dados Abertos Turismo de Portugal. Acedido em 2 de maio de 2026, de https://dadosabertos.turismodeportugal.pt/datasets/turismoportugal::estabelecimentos-de-alojamento-local/about